

Informe de Proyecto: OnlyQrs

La creciente digitalización de servicios y procesos cotidianos ha incrementado el uso de códigos QR como mecanismo para acceder rápidamente a sitios web, formularios y aplicaciones. Sin embargo, esta comodidad también ha sido aprovechada por atacantes para realizar campañas de phishing mediante códigos QR maliciosos, esta práctica es conocida como quishing.

Con el objetivo de ayudar a los usuarios a identificar posibles amenazas antes de acceder a enlaces desconocidos, desarrollamos OnlyQrs, una aplicación web capaz de analizar códigos QR y enlaces web para determinar si presentan indicios de comportamiento malicioso.

¿Qué hicimos?

El proyecto consistió en el diseño e implementación de una aplicación web enfocada en la detección de enlaces potencialmente maliciosos obtenidos desde códigos QR o ingresados manualmente por el usuario.

La aplicación permite:

- Escanear códigos QR directamente desde la cámara del dispositivo.
- Extraer automáticamente la URL contenida en el código QR.
- Analizar enlaces ingresados manualmente.
- Consultar la reputación de las URL utilizando la API de VirusTotal.
- Presentar al usuario un resultado que le ayude a decidir si es seguro acceder al enlace.

El alcance final del proyecto incluyó una aplicación funcional desarrollada en React e integrada con servicios externos para el análisis de seguridad de enlaces.

¿Por qué es relevante?

Uno de los principales desafíos en seguridad informática es que muchos ataques aprovechan errores humanos. El phishing continúa siendo una de las técnicas más utilizadas para comprometer usuarios, mientras que el quishing representa una evolución de este ataque mediante el uso de códigos QR.

A diferencia de un enlace visible en un correo electrónico, el contenido de un código QR no puede ser inspeccionado fácilmente antes de escanearlo, lo que aumenta el riesgo de que los usuarios accedan a sitios fraudulentos.

OnlyQrs busca reducir este riesgo proporcionando una herramienta gratuita que permita verificar previamente la seguridad de un enlace antes de visitarlo.

Este proyecto se relaciona directamente con temas del curso como:

- Ingeniería social.
- Phishing.
- Análisis de amenazas.

¿Cómo lo hicimos?

La solución fue desarrollada como una aplicación web utilizando React para la interfaz de usuario.

La arquitectura general del sistema se compone de tres elementos principales:

1. Interfaz web desarrollada en React.
2. Módulo de lectura y procesamiento de códigos QR.
3. Integración con la API de VirusTotal para el análisis de enlaces.

El flujo de funcionamiento es el siguiente:

1. El usuario escanea un código QR o introduce manualmente una URL.
2. La aplicación obtiene el enlace asociado.
3. Se realiza una consulta a VirusTotal mediante su API.
4. Se recupera la información de reputación del enlace.
5. Se presenta el resultado al usuario indicando si existen reportes de actividad maliciosa o sospechosa.

Durante el desarrollo se realizaron pruebas utilizando enlaces legítimos y enlaces maliciosos obtenidos tanto de fuentes públicas como de ejemplos creados para pruebas controladas.

Resultados obtenidos

La aplicación logró cumplir los objetivos planteados inicialmente, permitiendo analizar enlaces provenientes de códigos QR y detectar aquellos identificados como maliciosos por VirusTotal.

Las pruebas realizadas mostraron que:

- Los códigos QR legítimos fueron clasificados correctamente como seguros.
- Los códigos QR asociados a enlaces maliciosos fueron detectados adecuadamente.
- La integración con VirusTotal funcionó de manera estable durante las pruebas.

Debido a restricciones de tiempo y alcance, las pruebas fueron realizadas únicamente por los integrantes del equipo y no se llevó a cabo una evaluación con usuarios externos. Por esta razón, los resultados obtenidos deben considerarse preliminares y enfocados principalmente en la validación técnica del sistema.

A pesar de esta limitación, la aplicación demostró ser capaz de proporcionar información útil para apoyar la toma de decisiones del usuario antes de acceder a un enlace desconocido.

Aprendizajes y trabajo futuro

Durante el desarrollo del proyecto surgieron diversos desafíos técnicos que influyeron en las decisiones de diseño de la solución.

Inicialmente, el objetivo era implementar un sistema propio para determinar si una URL obtenida desde un código QR era potencialmente maliciosa. Para ello se consideró analizar características de la URL, identificar patrones sospechosos y evaluar posibles indicadores asociados a campañas de phishing.

Sin embargo, durante la etapa de investigación se observó que realizar un análisis confiable de forma completamente autónoma era considerablemente más complejo de lo esperado. Un sistema de este tipo debería considerar múltiples factores, como dominios sospechosos, técnicas de ofuscación, redirecciones encadenadas y el análisis recursivo de los destinos finales de una URL, entre otros aspectos. Además, mantener una base de conocimiento actualizada sobre amenazas representaba un desafío adicional.

A partir de esta evaluación se decidió utilizar la API de VirusTotal como fuente principal de información de seguridad. Esta decisión permitió aprovechar una plataforma consolidada que recopila información de múltiples motores de detección y bases de datos de amenazas, aumentando la confiabilidad de los resultados obtenidos por la aplicación.

Este proceso permitió comprender la complejidad real que existe detrás de los sistemas de detección de amenazas y la importancia de utilizar fuentes de inteligencia especializadas cuando se requiere un análisis confiable y actualizado.

Entre las principales limitaciones del proyecto se encuentran la ausencia de pruebas con usuarios externos y la dependencia de servicios de terceros para el análisis de enlaces.

Como trabajo futuro se propone implementar la aplicación web como una aplicación de teléfono que funcione en forma de extensión para la cámara e implemente el análisis de QRs directamente sin necesidad de entrar en la aplicación.